

LAPORAN IMPLEMENTASI FUNCTION, PROCEDURE, TRIGGER DAN VIEW PADA BASIS DATA CINEMA XXI



Dosen Pengampu:

Anggyi Trisnawan Putra, S. Si., M. Si. 0006078702

Disusun oleh:

Sava Adiwidya Maulana	2404140009
Itsnan Nur Khanifah	2404140025
Yakobus Dimas Setiawan	2404140044
Rista Az-Zahra Novita Wijaya	2404140084
Radhitya Maheswara Aryapratama	2404140087

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG
2026**

1. PENDAHULUAN

Dalam pengembangan basis data, diperlukan perancangan yang baik supaya sistem berjalan secara efektif agar mudah untuk dikelola. Basis data tidak hanya menjadi tempat penyimpanan data, tetapi juga berperan sebagai pendukung utama proses pengolahan informasi dalam suatu aplikasi, komponen pendukung seperti function, procedure, view, dan trigger untuk meningkatkan performa serta otomatisasi proses pada basis data.

Function dan procedure digunakan untuk mempermudah pengolahan data dengan menjalankan perintah tertentu secara terstruktur dan dapat digunakan kembali. View berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel visual sesuai kebutuhan pengguna tanpa harus mengakses tabel secara langsung, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan data. Sementara itu, trigger digunakan untuk menjalankan proses otomatis ketika terjadi perubahan data, seperti penambahan, pengubahan, atau penghapusan data pada tabel tertentu.

Dalam laporan ini disusun untuk menjelaskan proses perancangan dan implementasi function/procedure, view, dan trigger pada sistem basis data. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi, cara kerja, serta manfaat dari masing-masing komponen dalam mendukung kinerja database yang lebih optimal.

2. DASAR TEORI

2.1. PROCEDURE DAN FUNCTION

Procedure atau *stored procedure* adalah program yang tersusun atas serangkaian *statement* SQL dengan nama tertentu yang dikompilasi dan disimpan di server database. *Stored procedure* dapat menerima parameter IN, OUT, maupun INOUT dan dapat dipanggil atau dijalankan dengan perintah CALL nama_procedure. Dalam *procedure*, tidak diharuskan untuk mengembalikan nilai (RETURN) serta dapat dilakukan INSERT, UPDATE, DELETE dan operasi DDL.

Berbeda dengan *procedure*, *function* adalah blok kode SQL yang wajib mengembalikan satu nilai. *Function* hanya dapat menerima parameter IN (input saja) dan dapat dipanggil langsung menggunakan SELECT, WHERE, dan SET. Selain itu, pada *function* harus menggunakan RETURNS untuk mendeklarasikan tipe data serta tidak boleh melakukan INSERT, UPDATE, dan DELETE.

2.2. VIEW

View adalah tabel virtual yang dibuat dari hasil query SELECT. *View* tidak menyimpan data secara fisik sehingga setiap kali diakses, MySQL menjalankan ulang query di baliknya. *View* dapat menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus (JOIN) untuk melihat suatu fitur dari beberapa tabel sekaligus.

2.3. TRIGGER

Trigger merupakan program tersimpan (*stored program*) di MySQL yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi event tertentu pada suatu tabel. Dalam MySQL, terdapat 3 event yang didukung atau dapat dilakukan yaitu INSERT, UPDATE, dan DELETE. Setiap event tersebut dapat dikombinasikan dengan waktu eksekusi BEFORE atau AFTER sehingga total ada 6 kombinasi trigger yang bisa dibuat.

Dalam database, terdapat dua jenis *trigger* yaitu *row-level trigger* dan *statement-level trigger*. *Row-level Trigger* dieksekusi hanya sekali untuk setiap baris yang terpengaruh oleh operasi DML, sedangkan *statement-level trigger* dieksekusi sekali per-statement SQL, tidak peduli berapa baris yang terpengaruh

3. PERCOBAAN

3.1. DESAIN FUNCTION DAN PROCEDURE

3.1.1. Function

Merupakan sekumpulan pernyataan SQL yang dirancang untuk melakukan komputasi tertentu dan wajib mengembalikan (return) satu nilai tunggal. *Function* umumnya dipanggil secara langsung di dalam pernyataan SQL seperti dalam perintah SELECT untuk kalkulasi yang bersifat dinamis tanpa memanipulasi struktur atau isi tabel itu sendiri.

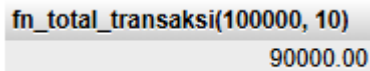
```
DELIMITER //
DROP FUNCTION IF EXISTS fn_total_transaksi//

CREATE FUNCTION fn_total_transaksi(
    f_total DECIMAL(10,2),
    f_diskon INT
)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN f_total - (f_total * f_diskon / 100);
END //

DELIMITER ;

SELECT fn_total_transaksi(100000, 10);
```

Gambar 1. Query FUNCTION.



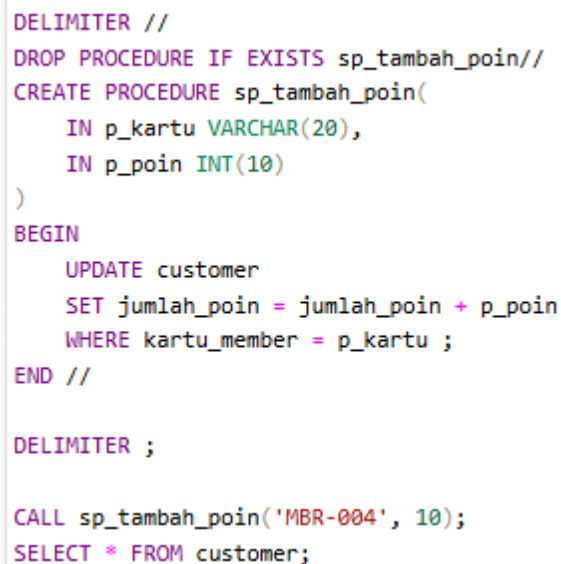
fn_total_transaksi(100000, 10)
90000.00

Gambar 2. Output FUNCTION.

Fungsi `fn_total_transaksi` dirancang untuk mengkalkulasi nominal pembayaran akhir dengan menerima parameter total harga (`f_total`) dan persentase diskon (`f_diskon`). Sebagai bukti implementasi, pengujian fungsi melalui kueri `SELECT fn_total_transaksi(100000, 10)` berhasil memproses transaksi awal senilai Rp100.000 dengan diskon 10%, yang secara komputasional langsung mengembalikan nilai kalkulasi akhir yang presisi sebesar Rp90.000,00.

3.1.2. Procedure

Merupakan sekumpulan pernyataan SQL yang dirancang untuk melakukan serangkaian operasi pada basis data (seperti `INSERT`, `UPDATE`, atau `DELETE`). Prosedur tidak wajib mengembalikan nilai dan dieksekusi secara independen menggunakan perintah `CALL`. Prosedur sangat ideal digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis atau transaksi pada basis data.



```
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_poin//
CREATE PROCEDURE sp_tambah_poin(
    IN p_kartu VARCHAR(20),
    IN p_poin INT(10)
)
BEGIN
    UPDATE customer
    SET jumlah_poin = jumlah_poin + p_poin
    WHERE kartu_member = p_kartu ;
END //

DELIMITER ;

CALL sp_tambah_poin('MBR-004', 10);
SELECT * FROM customer;
```

Gambar 3. Query PROCEDURE.

		id_customer	nama	kartu_member	jumlah_poin
☐	Ubah	1	Rafi Putra	MBR-001	1500
☐	Ubah	2	Yakobus Dimas	MBR-002	800
☐	Ubah	3	Tan Maula	MBR-003	3200
☐	Ubah	4	Adebayu Nizar	MBR-004	200
☐	Ubah	5	Budi Santoso	NULL	0
☐	Ubah	6	Siti Rahma	MBR-005	5500
☐	Ubah	7	Dian Pratiwi	NULL	0
☐	Ubah	8	Ahmad Fauzi	MBR-006	950
☐	Ubah	9	Rina Melati	MBR-007	2100
☐	Ubah	10	Joko Widiatmoko	NULL	0

Gambar 6. Output Sebelum UPDATE.

		id_customer	nama	kartu_member	jumlah_poin
☐	Ubah	1	Rafi Putra	MBR-001	1500
☐	Ubah	2	Yakobus Dimas	MBR-002	800
☐	Ubah	3	Tan Maula	MBR-003	3200
☐	Ubah	4	Adebayu Nizar	MBR-004	210
☐	Ubah	5	Budi Santoso	NULL	0
☐	Ubah	6	Siti Rahma	MBR-005	5500
☐	Ubah	7	Dian Pratiwi	NULL	0
☐	Ubah	8	Ahmad Fauzi	MBR-006	950
☐	Ubah	9	Rina Melati	MBR-007	2100
☐	Ubah	10	Joko Widiatmoko	NULL	0

Gambar 5. Output Setelah UPDATE.

Prosedur `sp_tambah_poin` berfungsi untuk memanipulasi basis data melalui perintah `UPDATE`, guna mengakumulasikan poin pelanggan pada tabel `customer` berdasarkan input nomor kartu *member* (`p_kartu`) dan jumlah poin (`p_poin`). Keberhasilan modifikasi data ini dibuktikan melalui eksekusi `CALL sp_tambah_poin('MBR-004', 10)`, di mana hasil pemanggilan tabel pada baris data milik Adebayu Nizar (MBR-004) berhasil diperbarui secara otomatis dan kini menampilkan akumulasi akhir sebesar 210 poin.

3.2. DESAIN VIEW

View adalah tabel virtual, tetapi berbeda dengan tabel fisik yang menyimpan data secara permanen di disk, view hanya menyimpan pernyataan query (perintah SQL), dan data yang ditampilkan oleh view diambil dari tabel-tabel sumbernya secara real-time saat view dipanggil.

```

DROP VIEW IF EXISTS vw_pelanggan_member;
CREATE VIEW vw_pelanggan_member AS
SELECT DISTINCT c.nama, c.kartu_member
FROM customer c JOIN transaksi t ON c.id_customer = t.id_customer
WHERE t.jenis_transaksi = 'Member';
SELECT * FROM vw_pelanggan_member;

```

Gambar 7. Query VIEW.

nama	kartu_member
Rafi Putra	MBR-001
Yakobus Dimas	MBR-002
Tan Maula	MBR-003
Adebayu Nizar	MBR-004
Siti Rahma	MBR-005
Ahmad Fauzi	MBR-006
Rina Melati	MBR-007

Gambar 8. Output VIEW.

Hasil query tersebut menampilkan 7 baris data yang dihasilkan, dimulai dari “Rafi Putra” (MBR-001) hingga “Rina Melati” (MBR-007) dari hasil ini menyajikan daftar yang unik (karena penggunaan DISTINCT) dari pelanggan-pelanggan yang tercatat pernah melakukan transaksi dengan jenis ‘Member’. Hanya pelanggan yang terintegrasi (melalui id_customer) dalam tabel transaksi dan memenuhi kriteria jenis_transaksi = ‘Member’ yang akan muncul dalam daftar ini. Jika seorang pelanggan ada di tabel customer tetapi belum pernah melakukan transaksi bertipe ‘Member’ maka namanya tidak akan tampil dalam VIEW ini.

3.3. DESAIN TRIGGER

Merupakan sekumpulan pernyataan SQL (prosedur) yang disimpan dan dijalankan secara otomatis oleh sistem database sebagai respons terhadap peristiwa tertentu pada tabel atau *view*. Berbeda dengan function yang dipanggil secara manual, trigger "terpicu" sendiri ketika terjadi perintah INSERT, UPDATE, atau DELETE. Trigger biasanya digunakan untuk menjaga integritas data, mengaudit perubahan, atau melakukan sinkronisasi antar tabel secara *real-time* tanpa intervensi pengguna.

```

DELIMITER //
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cek_kursi//

CREATE TRIGGER trg_cek_kursi
BEFORE INSERT ON tiket
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT COUNT(*) FROM tiket
        WHERE id_jadwal = NEW.id_jadwal
        AND id_kursi = NEW.id_kursi) > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Kursi sudah dipesan pada jadwal ini';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

INSERT INTO tiket (id_jadwal, id_kursi)
VALUES (1, 1);

```

Gambar 9. Query TRIGGER.



Gambar 10. Output TRIGGER.

Query tersebut mendefinisikan Trigger `trg_cek_kursi` yang berfungsi sebagai validasi otomatis untuk mencegah duplikasi pemesanan dengan cara memindai tabel `tiket` sebelum data baru disimpan. Jika kombinasi `id_jadwal` dan `id_kursi` yang diinput sudah ada dalam database, trigger akan memicu Galat #1644 dan membatalkan perintah `INSERT` tersebut sambil menampilkan pesan "Kursi sudah dipesan pada jadwal ini". Hal ini membuktikan bahwa sistem keamanan data berhasil berjalan dengan sempurna dalam mencegah satu kursi dipesan lebih dari satu kali pada jadwal yang sama, sehingga integritas data tetap terjaga tanpa perlu pengecekan manual.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa function, procedure, view, dan trigger membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data. Function dan procedure merupakan kumpulan query SQL yang disimpan dalam database, namun memiliki perbedaan mendasar dalam cara penggunaannya, procedure lebih fleksibel dapat menerima parameter dalam bentuk IN, OUT, maupun INOUT, juga tidak diwajibkan mengembalikan nilai, sementara function wajib mengembalikan (RETURN) satu nilai, dan hanya dapat menerima parameter IN.

View membantu menampilkan data dalam bentuk virtual tanpa perlu mengakses tabel secara langsung, view tidak menyimpan data fisik dalam database, sehingga meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan data. Sementara itu, trigger merupakan program yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi peristiwa tertentu pada suatu tabel, seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE.

Melalui percobaan ini, dapat dipahami bahwa penggunaan function, procedure, view dan trigger merupakan bagian penting dalam perancangan database yang optimal. Dengan implementasi yang tepat, function/procedure, view, dan trigger dapat mendukung kinerja sistem basis data agar lebih efektif, terorganisir, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih baik.